중2-1 누적테스트 하 09회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 지수법칙 · $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$(x^2)^3 \times x^5$을 간단히 하면?

① x^{10} ② x^{11} ③ x^{18} ④ x^{25} ⑤ x^{30}

1. $(x^2)^3 = x^6$
2. $x^6 \times x^5 = x^{11}$

답 ②

2 단항식의 곱셈과 나눗셈 · □ = 우변 ÷ (좌변의 나머지 식) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

식 $(-16a^3b^2) \div 4b^3 \times \square = 12a^3b^2$ 이라고 한다. 이 때, □ 안에 알맞은 식은?

① $-2b^2$ ② $-3b^3$ ③ $-4b^5$ ④ $-5b^6$ ⑤ $-6b^7$

1. $(-16a^3b^2) \div 4b^3 = -\dfrac{4a^3}{b}$
2. $-\dfrac{4a^3}{b} \times \square = 12a^3b^2$
3. $\square = 12a^3b^2 \times \left(-\dfrac{b}{4a^3}\right) = -3b^3$

답 ②

3 다항식의 덧셈과 뺄셈 · A = (합) − (나머지 두 식) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 세 다항식의 합이 $7x^2 + 4x - 9$일 때, 다항식 A는?

$-3x^2 + 2x$, A, $2x^2 - 2x - 10$

① $-8x^2 - 4x - 19$ ② $-6x^2 + 4x - 19$ ③ $6x^2 - 4x + 19$ ④ $6x^2 + 4x + 1$ ⑤ $8x^2 + 4x + 1$

1. $A = (7x^2 + 4x - 9) - (-3x^2 + 2x) - (2x^2 - 2x - 10)$
2. $= 7x^2 + 4x - 9 + 3x^2 - 2x - 2x^2 + 2x + 10$
3. $= 8x^2 + 4x + 1$

답 ⑤

4 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 좌변을 정리하면 $\frac{5}{2x}\times\square$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 □ 안에 알맞은 식을 구한 것은?

$\frac{5}{2}xy\times(\square)\div x^2y=30x^2yz-25xy^3$

① $12x^2yz-10xy^2$ ② $12x^2yx-10x^3y^2$ ③ $12x^3yz-10x^2y^3$ ④ $10x^3yz-6x^2y^2$ ⑤ $10x^3yz-6x^2y^3$

1. $\frac{5}{2}xy\times\square\div x^2y=\frac{5}{2x}\times\square$
2. $\square=(30x^2yz-25xy^3)\times\frac{2x}{5}$
3. $=12x^3yz-10x^2y^3$

답 ③

5 부등식의 해와 성질 · 우변을 이항해 정리한 식이 일차식인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉 중에서 일차부등식인 것만을 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $3+7x\geq 2x$

ㄴ. $-3x\leq -3x+1$

ㄷ. $x(2x-1)<2x^2+5$

ㄹ. $x^2-3x>2x+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $5x+3\geq 0$: 일차부등식
2. ㄴ. $0\leq 1$: 일차부등식 아님
3. ㄷ. $2x^2-x<2x^2+5\longrightarrow -x-5<0$: 일차부등식
4. ㄹ. $x^2-5x-1>0$: 이차
5. ∴ ㄱ, ㄷ

답 ②

6 일차부등식의 풀이 · 해가 $x > -5 \to x$의 계수 양수, 경계값 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

x에 관한 일차부등식 $(2a+b)x + a - 4b > 0$의 해가 $x > -5$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a > 0$ ② $b < 0$ ③ $a + 3b > 0$ ④ $2a + b > 0$ ⑤ 일차부등식 $ax \geq -4b$의 해는 $x \geq 4$

1. $(2a+b)x > 4b - a$의 해가 $x > -5$이므로 $2a + b > 0$
2. $\dfrac{4b-a}{2a+b} = -5 \longrightarrow 4b - a = -10a - 5b \longrightarrow b = -a$
3. $2a + b = a > 0$, $b = -a < 0$ (①, ②, ④ 옳음)
4. ③ $a + 3b = -2a < 0$ (옳지 않음)
5. ⑤ $ax \geq 4a$, $a > 0$이므로 $x \geq 4$ (옳음)

답 ③

7 일차부등식의 활용 · 어떤 자연수를 x로 놓고 부등식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $3x - 5 < 10$, $x = 1,2,3,4$

그림을 보고 물음에 답하시오.
(1) 밑줄 친 어떤 자연수를 구하기 위한 부등식을 세우시오.
(2) 밑줄 친 어떤 자연수를 구하는 부등식의 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) 어떤 자연수를 x라 하면 $3x - 5 < 10$
2. (2) $3x < 15 \longrightarrow x < 5$
3. (2) 자연수이므로 $x = 1, 2, 3, 4$

답 $3x - 5 < 10$, $x = 1,2,3,4$

8 일차부등식의 활용 · 할인은 비싼 표에 적용, 연간권 총액 < 하루권 총액 × 일수 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) 49600원 (2) $158400x > 800000$ (3) $x > 5.\dot{0}\dot{5}$ (4) 6일 이상

어느 놀이공원의 하루 이용권과 연간 이용권의 가격은 표와 같다.

성인인 부모님과 청소년 1명, 어린이 2명인 5인 가족이 모두 이 놀이공원을 이용하려 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 부모님 중 한 명은 하루 이용권 구매 시 본인 50% 할인과 동반 2인 30% 할인이 동시에 되는 카드 한 개를 가지고 있다.)

(1) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 구매한다면 최대 얼마를 할인받을 수 있는지 구하시오.

(2) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 최대로 할인받을 때, 일 년 중 며칠 이상 이용하면 연간 이용권 구매가 더 유리한지를 부등식으로 나타내시오.

(3) (2)의 부등식을 풀고, 정확한 소수 표현으로 나타내시오.

(4) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 최대로 할인받을 때, 일 년 중 며칠 이상 이용하면 연간 이용권 구매가 더 유리한지를 답하시오.

하루 이용권(원)

연간 이용권(원)

성인(명)

47,000

190,000

청소년(명)

40,000

140,000

어린이(명)

37,000

1. (1) 본인 23500원, 동반(성인·청소년) $87000 \times 0.3 = 26100$원
2. (1) 최대 할인 $23500 + 26100 = 49600$(원)
3. (2) 하루 $208000 - 49600 = 158400$, 연간 800000(원)
4. (2) $158400x > 800000$
5. (3) $x > \dfrac{800000}{158400} = \dfrac{500}{99} = 5.\dot{0}\dot{5}$
6. (4) 따라서 6일 이상 이용하면 연간 이용권이 유리하다

답 (1) 49600원 (2) $158400x > 800000$ (3) $x > 5.\dot{0}\dot{5}$ (4) 6일 이상

9 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 계수를 정수로 바꾼 뒤 대입법 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} -3x+\frac{1}{2}y=-\frac{3}{2} \\ 2x-0.3y=1.3 \end{cases}$ 의 해가 (a,b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

1. 첫째 식 $\times 2$: $-6x+y=-3 \longrightarrow y=6x-3$
2. 둘째 식 $\times 10$: $20x-3y=13$
3. $20x-3(6x-3)=13 \longrightarrow 2x=4 \longrightarrow x=2,\ y=9$
4. $a+b=2+9=11$

답 ④

10 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 두 식을 빼서 y 소거 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=8 \\ -x+y=2 \end{cases}$ 의 해를 구하면?

① $x=6,\ y=8$ ② $x=5,\ y=7$ ③ $x=4,\ y=6$ ④ $x=3,\ y=2$ ⑤ $x=2,\ y=4$

1. $(2x+y)-(-x+y)=8-2 \longrightarrow 3x=6 \longrightarrow x=2$
2. $-2+y=2 \longrightarrow y=4$
3. $\therefore x=2,\ y=4$

답 ⑤

11 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 순서쌍을 대입해 등식이 성립하는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

미지수가 2개인 일차방정식 $4x-2y=6$의 해는?

① $(0,3)$ ② $(1,1)$ ③ $(2,1)$ ④ $(3,2)$ ⑤ $(4,3)$

1. ① $0-6=-6$ ② $4-2=2$
2. ③ $8-2=6$ (성립)
3. ④ $12-4=8$ ⑤ $16-6=10$
4. $\therefore$ 해는 $(2,1)$

답 ③

12 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · y에 $1, 2, 3, \cdots$을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

x와 y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+3y=10$의 해의 개수는?

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $x=10-3y$
2. $y=1$: $x=7$, $y=2$: $x=4$, $y=3$: $x=1$
3. $y \geq 4$이면 $x \leq -2$이므로 자연수가 아니다
4. $\therefore$ 3개

답 ③

13 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 두 해를 대입해 a, b에 대한 연립방정식 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$(-2, 10)$, $(4, 1)$이 x, y에 대한 일차방정식 $ax+3y=b$의 해일 때, 상수 a, b의 값은?

① $a=-9$, $b=21$ ② $a=-\frac{9}{2}$, $b=-21$ ③ $a=\frac{9}{2}$, $b=21$ ④ $a=9$, $b=7$ ⑤ $a=9$, $b=21$

1. $(-2, 10)$ 대입: $-2a+30=b$
2. $(4, 1)$ 대입: $4a+3=b$
3. $-2a+30=4a+3 \longrightarrow 6a=27 \longrightarrow a=\frac{9}{2}$
4. $b=18+3=21$

답 ③

14 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 해를 각 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $a+b=5$**

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=11 \\ 3x-by=3 \end{cases}$의 해가 $(2, 3)$일 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 상수)

1. $x=2$, $y=3$을 $ax+y=11$에 대입: $2a+3=11 \longrightarrow a=4$
2. $3x-by=3$에 대입: $6-3b=3 \longrightarrow b=1$
3. $a+b=5$

답 $a+b=5$

15 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 전개 후 x의 계수와 상수항을 a로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$3\left(x^2-2x-3\right)-2\left(4x^2+ax-5\right)-x\left(x-3\right)$을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합이 8이다. 상수 a의 값은?

① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ -4 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -3

1. $3x^2-6x-9-8x^2-2ax+10-x^2+3x$
2. $=-6x^2+(-3-2a)x+1$
3. $(-3-2a)+1=8 \longrightarrow -2a=10$
4. $\therefore a=-5$

답 ②

16 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 괄호 안의 나눗셈부터 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 14**

$x=\frac{8}{7}$, $y=-2$일 때, 식 $2x-\left\{3y+\left(8y^2-6xy\right)\div 4y\right\}$의 값을 구하려고 한다. 그 풀이 과정을 서술하시오. [7점]

1. $(8y^2-6xy)\div 4y=2y-\frac{3}{2}x$
2. $2x-\left\{3y+2y-\frac{3}{2}x\right\}=\frac{7}{2}x-5y$
3. $x=\frac{8}{7}$, $y=-2$ 대입: $\frac{7}{2}\times\frac{8}{7}+10=4+10=14$

답 14

17 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · (단가) × (개수)의 합 = 총액 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 문장을 x, y에 관한 일차방정식으로 올바르게 나타낸 것은?

① $8x-5y=10500$ ② $5x-8y=10500$ ③ $8x+5y=10500$ ④ $5x+8y=10500$ ⑤ $5x+5y=10500$

1. x원짜리 물건 5개와 y원짜리 물건 8개의 값의 합이 10500원
2. $x\times 5+y\times 8=10500$
3. $\therefore 5x+8y=10500$

답 ④

18 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 나누어 준 초콜릿의 합 = 80 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉의 문장을 x, y에 관한 일차방정식으로 옳은 것은?

[보 기]

초콜릿 80개를 4개씩 x명, 5개씩 y명에게 모두 나누어 주었다.

① $4x+5y$ ② $4x+5y<80$ ③ $4x+5y>80$ ④ $4x+5y=80$ ⑤ $5y=4x+80$

1. 4개씩 x명: $4x$개, 5개씩 y명: $5y$개

2. 모두 나누어 주었으므로 $4x+5y=80$

답 ④

19 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 개수의 합, 가격의 합으로 두 식 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

'300원짜리 사탕 x개와 500원짜리 껌 y개를 합하여 7개가 있고, 그 가격은 3200원이다.'를 x, y에 대한 연립방정식으로 나타내려고 할 때, 필요한 식을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x+y=7$ ㄴ. $x-y=7$

ㄷ. $x+y=3200$ ㄹ. $300x+500y=3200$

ㅁ. $500x+300y=3200$

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. 개수: $x+y=7$ (ㄱ)

2. 가격: $300x+500y=3200$ (ㄹ)

3. ∴ ㄱ, ㄹ

답 ①

20 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · $a=\dfrac{39}{7+2m}$이 정수 → $7+2m$은 39의 약수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} 7x+2y=27 \\ mx-y=6 \end{cases}$의 해가 $x=a,\ y=b$일 때, $a,\ b$는 모두 정수이다. $1<|a|<39,\ b>0$일 때, m이 될 수 있는 값들을 모두 더하면? (단, m은 상수)

① -14 ② -12 ③ -7 ④ -5 ⑤ -3

1. $y=mx-6$을 대입: $7x+2mx-12=27 \longrightarrow a=\dfrac{39}{7+2m}$
2. $1<|a|<39$이므로 $a=\pm3,\pm13$
3. $b=\dfrac{27-7a}{2}>0$에서 $a<\dfrac{27}{7} \longrightarrow a=3,-3,-13$
4. $7+2m=13,-13,-3 \longrightarrow m=3,-10,-5$
5. $\therefore\ 3-10-5=-12$

답 ②